

부록

26年 6月

한경국립대학교

전기전자제어공학과

2019265116 정현욱

주요 부품 사양.....	3
---------------	---

- 2.1.1 Arduino Nano.....	3
- 2.1.2 SZH-SSBH-006 적외선 센서	4
- 2.1.3 L9110S 모터 드라이버	5
- 2.1.4 KR-300 모터.....	5
- 2.1.5 볼 캐스터.....	6

소스코드.....	7
-----------	---

2.1 주요 부품

본 작품은 적외선 센서를 이용하여 바닥의 라인을 인식하고 이를 따라 이동하는 라인 트레이서를 구현하기 위해 Arduino Nano, 적외선 센서, 모터 드라이버, DC 모터 등을 사용하였다. 각 부품은 센서 데이터 수집, 제어 연산, 모터 구동 등의 역할을 수행하며 시스템의 핵심 구성 요소로 사용되었다.

- 2.1.1 Arduino Nano

Arduino Nano는 ATmega328P 마이크로 컨트롤러를 기반으로 제작된 소형 개발 보드로서 다양한 전자제어 시스템에서 널리 사용되고 있다.

본 작품에서는 적외선 센서의 입력 데이터를 수집하고 이를 분석하여 모터의 동작을 결정하는 중앙 제어 장치 역할을 수행한다. 또한 모터 드라이버에 제어 신호를 전달하여 라인 트레이서의 주행 방향을 결정한다.

Microcontroller	ATmega328
Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7-12V
Input Voltage (limit)	6-20V
Digital I/O Pins	22 (of which 6 provide PWM output)
PWM Out Pins	6
Analog Input Pins	8
DC Current per I/O Pin	40 mA (I/O Pins)
Flash Memory	32 KB of which 2 KB used by bootloader

Arduino Nano 주요 사양 (자료: [데이터시트](#))

Arduino Nano는 크기가 작고 다양한 입출력 포트를 제공하여 소형 이동 로봇 제작에 적합하다고 판단하여 선정하였다.

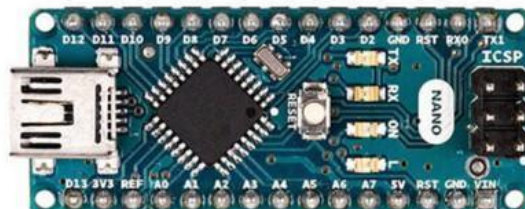


그림 2-1 Arduino Nano

- 2.1.2 적외선 센서 (SZH-SSBH-006)

적외선 센서는 적외선 LED와 포토트랜지스터를 이용하여 반사되는 적외선의 양을 측정하는 센서이다.

적외선 LED에서 방출된 빛은 바닥면에 반사되며 흰색 영역에서는 높은 반사율을 나타내고 검은색 영역에서는 낮은 반사율을 나타낸다. 센서는 이러한 반사율 차이를 이용하여 검은색 라인과 흰색 바닥을 구분한다.

본 작품에서는 적외선 센서를 이용하여 라인의 위치를 실시간으로 검출하고 주행 방향을 결정하였다.

상세정보		
1. USE : Near infrared sensor for line tracer		
2. Model : SZH-SSBH-006		
3. Dimension		
Width	Length	Thickness
44 [mm]	40 [mm]	1.2 [mm]
small plate forward x4		
Width	Length	Thickness
25 [mm]	12 [mm]	1.2 [mm]
4. SPEC		
Operating voltage	DC 3.3 - 5 [V]	
Working temperature	-10 ~ +50 [°C]	
Install Aperture	M3 screw	
Detection distance	1 ~ 600 [mm]	
Size	44 × 40 × 1.2[mm] (small plate forward 25 × 12 × 1.2 [mm])	
Output interface	6 wire interface (1234 -> 4 signal output, + is the positive supply, - is the negative supply ground)	
Output signal	TTL level (can be directly connected to the microcontroller)	

적외선 센서 주요 특징 (자료: [데이터시트](#))

적외선 센서는 구조가 간단하면서도 높은 신뢰성을 제공하여 라인 트레이서 구현에 적합하였다.

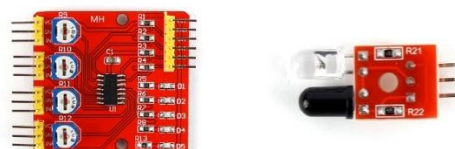


그림 2-2 적외선 센서 모듈

- 2.1.3 L9110S 모터 드라이버

모터 드라이버는 마이크로컨트롤러의 제어 신호를 이용하여 모터를 구동하는 장치이다. Arduino Nano의 출력 전류만으로는 DC 모터를 직접 구동할 수 없기 때문에 L9110S 모터 드라이버를 사용하였다. L9110S는 H-Bridge 회로를 내장하고 있어 모터의 정회전 및 역회전을 제어할 수 있으며 두 개의 DC 모터를 동시에 구동할 수 있다.

동작 전압	2.5V ~ 12V
최대 출력 전류	800Ma
채널 수	2채널
모터 제어	정회전, 역회전 가능

표 2-2 L9110S 주요 사양

본 작품에서는 좌측 모터와 우측 모터를 각각 독립적으로 제어하여 방향 전환을 구현하였다.



그림 2-3 L9110S 모터 드라이버([데이터시트](#))

- 2.1.4 KR-300 DC 기어드 모터

라인 트레이서의 구동을 위해 KR-300 DC 기어드 모터를 사용하였다. 기어드 모터는 내부 감속 기어를 통해 회전 속도를 감소시키고 토크를 증가시키는 구조를 가진다. 따라서 이동 로봇이 안정적으로 주행할 수 있으며 방향 전환 시에도 충분한 힘을 제공한다.

본 작품에서는 두 개의 KR-300 모터를 좌우 바퀴에 각각 연결하여 차동 구동 방식(Differential Drive)을 구현하였다. KR-300 모터는 비교적 높은 토크와 안정적인 회전 특성을 가지고 있어 라인 트레이서 주행에 적합하였다.



그림 2-4 KR-300 DC 기어드 모터

- 2.1.5 볼 캐스터(Ball Caster)

볼 캐스터는 라인 트레이서의 전면부 또는 후면부에 설치되는 보조 바퀴이다.

구동 바퀴가 아닌 지지 역할을 수행하며 모든 방향으로 자유롭게 회전할 수 있는 구조를 가진다. 이를 통해 방향 전환 시 마찰 저항을 최소화하고 차체의 균형을 유지할 수 있다.

본 작품에서는 2개의 구동 바퀴와 1개의 볼 캐스터를 이용하여 3점 지지 구조를 형성하였다.



그림 2-5 볼 캐스터(Ball Caster)

소스코드

```
unsigned long lastPrintTime = 0;

int lastDirection = 0;

int sp = 150;

void setup() {

    Serial.begin(9600);

    Serial.println("start");

}

void loop() {

    int IR0 = analogRead(A0);

    int IR1 = analogRead(A1);

    if (IR0 > 100 && IR1 > 100) {

        analogWrite(9, 0);

        analogWrite(10, sp);

        analogWrite(3, sp);

        analogWrite(11, 0);

    }

    else if (IR0 > 100) {

        lastDirection = -150;

        analogWrite(9, 0);
```

```
    analogWrite(10, 0);

    analogWrite(3, sp);

    analogWrite(11, 0);

}

else if (IR1 > 100) {

    lastDirection = 150;

    analogWrite(9, 0);

    analogWrite(10, sp);

    analogWrite(3, 0);

    analogWrite(11, 0);

}

else if (IR0 < 80 && IR1 < 80) {

    if (lastDirection < 0) {

        lastDirection++;

        analogWrite(9, 0);

        analogWrite(10, 0);

        analogWrite(3, sp);

        analogWrite(11, 0);

        Serial.print("-");

    }

    else if (lastDirection > 0) {

        lastDirection--;
```

```
        analogWrite(9, 0);

        analogWrite(10, sp);

        analogWrite(3, 0);

        analogWrite(11, 0);

        Serial.print("+");
    }

    else {

        analogWrite(9, 0);

        analogWrite(10, 0);

        analogWrite(3, 0);

        analogWrite(11, 0);

        Serial.print("0");

    }
}

Serial.print("\t");

Serial.print(IR0);

Serial.print(":");

Serial.println(IR1);
}
```